Reto 2 – Construcción de la base de datos

En este apartado se implementa el modelo de datos físico de la aplicación TaskMaster utilizando PostgreSQL. Se han definido las tablas con sus correspondientes tipos de datos (dominios), así como las restricciones necesarias para garantizar la integridad de la base de datos.

Además, se han insertado datos iniciales y se ha realizado la carga de información de prueba para comprobar el correcto funcionamiento del sistema.

1.1 Diseño de las tablas

A continuación, se definen las tablas de la base de datos junto con los tipos de datos (dominios) de cada campo y sus restricciones.

```
USUARIO (

   id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,
   nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
   email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
   contraseña VARCHAR(255) NOT NULL
)
```

La tabla USUARIO almacena la información de los usuarios de la aplicación. Incluye datos básicos como el nombre, email y contraseña, aplicando restricciones de unicidad en el correo electrónico.

```
ESTADO (

   id_estado SERIAL PRIMARY KEY,
   nombre_estado VARCHAR(50) NOT NULL,
   descripcion VARCHAR(100)
)
```

La tabla ESTADO almacena los distintos estados que puede tener una tarea, como pendiente, en progreso, completada o cancelada. Se utiliza una clave primaria autoincremental y un campo opcional de descripción.

```
CATEGORIA (
   id_categoria SERIAL PRIMARY KEY,
   nombre_categoria VARCHAR(50) NOT NULL,
   descripcion VARCHAR(100)
)
```

La tabla CATEGORIA permite clasificar las tareas en diferentes grupos, como trabajo o personal. Se define una clave primaria autoincremental y un campo opcional de descripción.

```
TAREAS (
   id_tarea SERIAL PRIMARY KEY,
   titulo VARCHAR(100) NOT NULL,
   descripcion VARCHAR(100),
   fecha_creacion DATE NOT NULL,
   fecha_limite DATE,
   observaciones VARCHAR(100),
   id_usuario INT NOT NULL,
   id_estado INT NOT NULL,
   id_categoria INT NOT NULL
)
```

La tabla TAREAS almacena la información de las tareas creadas por los usuarios. Incluye campos de texto, fechas y referencias a otras tablas mediante claves ajenas. Se definen restricciones NOT NULL para asegurar que cada tarea esté asociada a un usuario, estado y categoría.

Además, la tabla TAREAS incluye claves ajenas que permiten relacionarla con las tablas USUARIO, ESTADO y CATEGORIA, garantizando la integridad referencial de los datos.

1.2 Inserción de datos iniciales

A continuación, se insertan los estados iniciales necesarios para el funcionamiento de la aplicación.

```
INSERT INTO ESTADO (nombre_estado) VALUES
('Pendiente'),
('En progreso'),
```

('Completada'),
('Cancelada');

1.3 Inserción de datos de prueba

Para comprobar el correcto funcionamiento de la base de datos, se han insertado datos de prueba en las tablas USUARIO, CATEGORIA y TAREAS.

1.4 Scripts SQL

Se han generado dos ficheros SQL para la implementación de la base de datos:

- crear_tablas.sql: contiene la definición de las tablas y sus restricciones.
- insertar_datos.sql: contiene la inserción de los datos iniciales y de prueba.

Estos scripts permiten recrear la base de datos completa de forma automática.